

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Ángel Julián García López

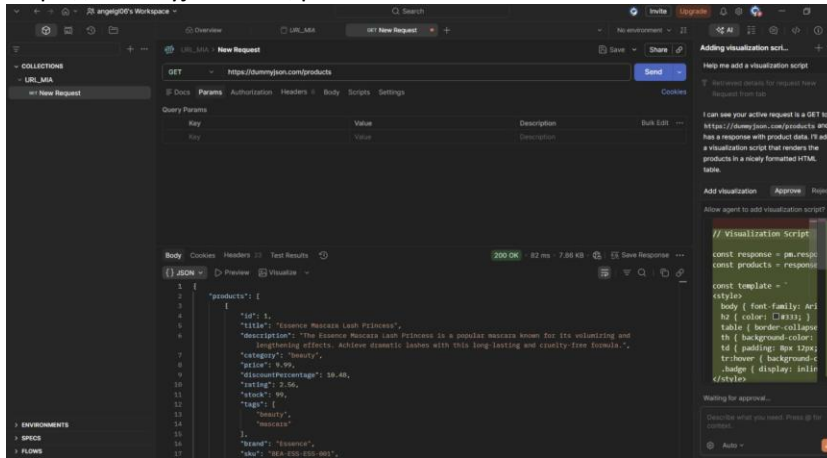
Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas API: [DummyJSON](https://dummyjson.com/)

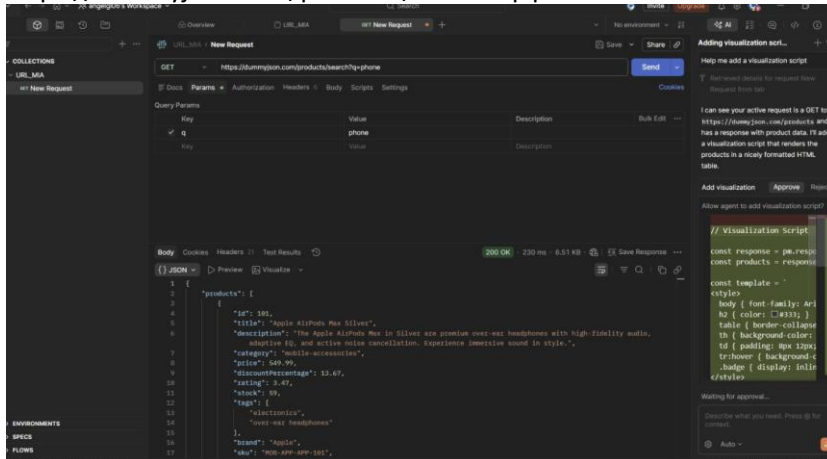
1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>



- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>



Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
El primer link devuelve el link la lista de todos los productos en formato json y el segundo devuelve la lista de productos, pero solo los que lleven la palabra “phone” en su información
- ¿En qué formato recibimos la información?
Nosotros recibimos en formato JSON
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
La segunda devuelve la lista de productos con una búsqueda específica de la palabra phone, donde nos da todo lo que tenga que ver con phones

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- .../search?q=phone
- .../search?q=laptop
- .../search?q=watch

Encuentra:

- **Cantidad de resultados**
Phone: 23
Laptop: 5
Watch: 11
- **Nombre de un producto**
Phone: Apple AirPods Max Silver
Laptop: Apple MacBook Pro 14 Inch Space Grey
Watch: Brown Leather Belt Watch
- **Precio**
Phone: 549.99
Laptop: 1999.99
Watch: 89.99
- **Categoría**
Phone: mobile-accessories
Laptop: laptops
Watch: mens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
 - Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
 - **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.
- Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON {"id":1,"title":"Producto","price":100}

XML <product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
Yo escogería un JSON ya que es mas fácil de procesar
- ¿Cuál para Excel?
CSV ya que los datos en este formato ordena los datos en filas y columnas
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
XML, porque permite representar datos con una estructura con etiquetas

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?

16

- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?

El mas alto es 1099.99 y el mas bajo es de 149.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?

El limite es el máximo de productos que debe devolver y el skip debe saltar los primeros 10 productos antes de comenzar

- ¿Cuántos productos devuelve?

5

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?

Red Nail Polish

- ¿Cuál es su precio?

8.99

- ¿Qué categoría tiene?

beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?

Smartphone, android

- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?

Smartwatch, watch

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Una aplicación puede encontrar información rápidamente utilizando índices invertidos, ya que estos relacionan cada palabra o término con los documentos o datos donde aparece. De esta manera, la aplicación no necesita revisar toda la información, sino que puede consultar directamente el índice y encontrar los resultados de forma más rápida y eficiente.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV